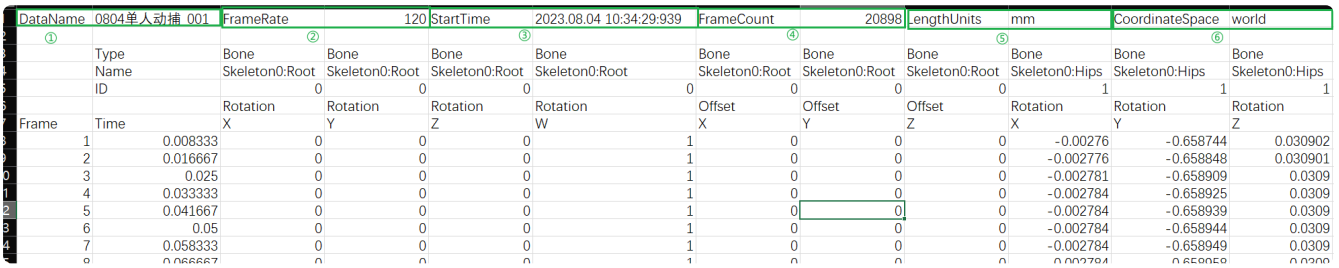
FZMotion 导出 CSV 文件格式说明 V1.2

1.刚体 CSV 文件格式说明

本说明介绍从 FZMotion 导出的 .CSV 文件每一列的内容说明，说明只针对含刚体的数据。

1.1.标题行内容说明 1



DataName	0804单人动捕_001	FrameRate	120	StartTime	2023.08.04 10:34:29:939	FrameCount	20898	LengthUnits	mm	CoordinateSpace	world
①		②		③		④		⑤		⑥	
	Type	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone
	Name	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips
	ID	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		Rotation	Rotation	Rotation	Rotation	Offset	Offset	Offset	Rotation	Rotation	Rotation
Frame	Time	X	Y	Z	W	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.008333	0	0	0	1	0	0	0	-0.00276	-0.658744	0.030902
2	0.016667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002776	-0.658848	0.030901
3	0.025	0	0	0	1	0	0	0	-0.002781	-0.658909	0.0309
4	0.033333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658925	0.0309
5	0.041667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658939	0.0309
6	0.05	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658944	0.0309
7	0.058333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658949	0.0309

① 导出该 csv 文件时该条数据的名称；

② 该条数据的录制帧率；

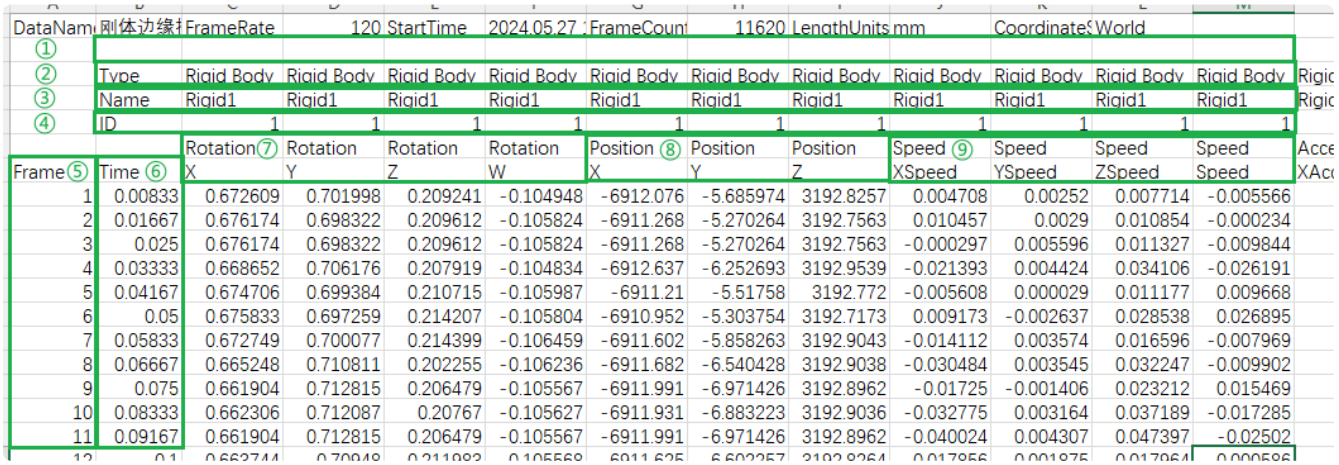
③ 该条数据的录制时间；

④ 该条数据的录制总帧数；

⑤ 数据的比例单位；

⑥ 坐标系类型；

1.2.标题行内容说明 2



DataNam	刚体边缘	FrameRate	120	StartTime	2024.05.27	FrameCount	11620	LengthUnits	mm	CoordinateS	World		
①													
②	Type	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigid Body	Rigic
③	Name	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigid1	Rigic
④	ID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Rotation⑦	Rotation	Rotation	Rotation	Position ⑧	Position	Position	Speed ⑨	Speed	Speed	Speed	Acce
Frame⑤	Time ⑥	X	Y	Z	W	X	Y	Z	XSpeed	YSpeed	ZSpeed	Speed	XAc
1	0.00833	0.672609	0.701998	0.209241	-0.104948	-6912.076	-5.685974	3192.8257	0.004708	0.00252	0.007714	-0.005566	
2	0.01667	0.676174	0.698322	0.209612	-0.105824	-6911.268	-5.270264	3192.7563	0.010457	0.0029	0.010854	-0.000234	
3	0.025	0.676174	0.698322	0.209612	-0.105824	-6911.268	-5.270264	3192.7563	-0.000297	0.005596	0.011327	-0.009844	
4	0.03333	0.668652	0.706176	0.207919	-0.104834	-6912.637	-6.252693	3192.9539	-0.021393	0.004424	0.034106	-0.026191	
5	0.04167	0.674706	0.699384	0.210715	-0.105987	-6911.21	-5.51758	3192.772	-0.005608	0.000029	0.011177	0.009668	
6	0.05	0.675833	0.697259	0.214207	-0.105804	-6910.952	-5.303754	3192.7173	0.009173	-0.002637	0.028538	0.026895	
7	0.05833	0.672749	0.700077	0.214399	-0.106459	-6911.602	-5.858263	3192.9043	-0.014112	0.003574	0.016596	-0.007969	
8	0.06667	0.665248	0.710811	0.202255	-0.106236	-6911.682	-6.540428	3192.9038	-0.030484	0.003545	0.032247	-0.009902	
9	0.075	0.661904	0.712815	0.206479	-0.105567	-6911.991	-6.971426	3192.8962	-0.01725	-0.001406	0.023212	0.015469	
10	0.08333	0.662306	0.712087	0.20767	-0.105627	-6911.931	-6.883223	3192.9036	-0.032775	0.003164	0.037189	-0.017285	
11	0.09167	0.661904	0.712815	0.206479	-0.105567	-6911.991	-6.971426	3192.8962	-0.040024	0.004307	0.047397	-0.02502	

① 改行为预留空行，固有格式；

② 对应列资产的类型，Rigid Body 为刚体，SkeletonMarker 为刚体内的资产点，Marker 为散点；

③ 对应列资产的名字，如当前图片的刚体名称为 Rigid1；

④ 对应列资产的 ID；

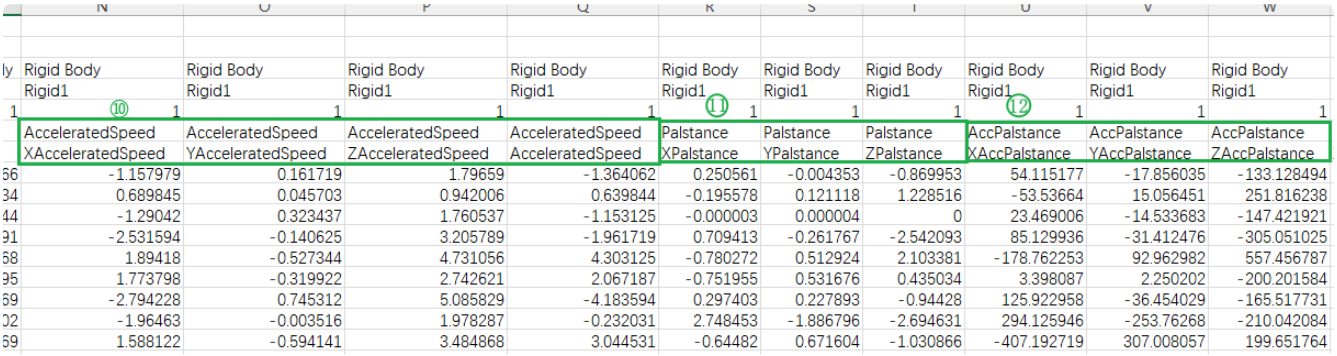
⑤ 帧 ID，每个数据都是从 1 开始的递增值；

⑥ 帧时间，代表该帧录制时的相对开始录制的时间点；

⑦ Rotation 角度值，该处为四元数（导出时可选欧拉角），XYZW，全局绝对角度；

⑧ Position 位置值，XYZ，全局位置，单位毫米；

⑨ Speed 线速度（可选导出），分为 XSpeed、YSpeed、ZSpeed、Speed 四个速度，分别为 X、Y、Z 速度分量和总速度，单位 m/s；

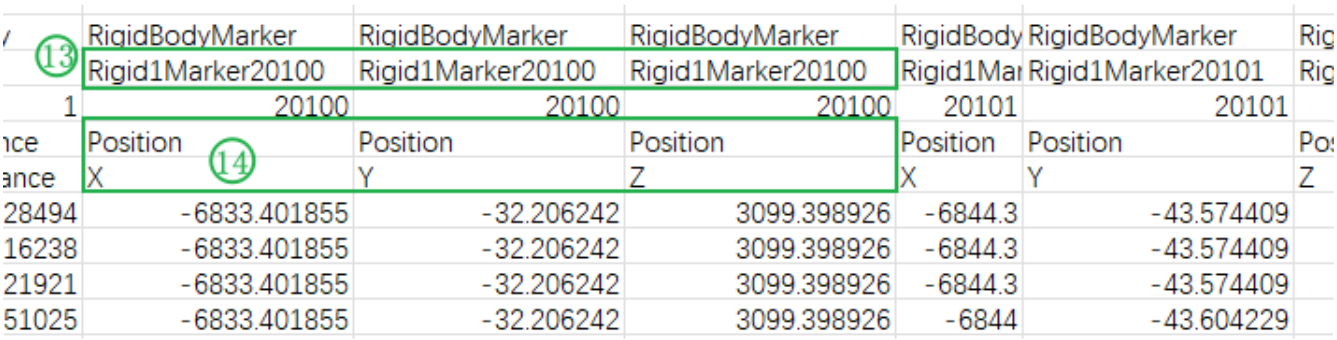


	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1	Rigid Body Rigid1
	⑩				⑪			⑫		
	AcceleratedSpeed XAcceleratedSpeed	AcceleratedSpeed YAcceleratedSpeed	AcceleratedSpeed ZAcceleratedSpeed	AcceleratedSpeed AcceleratedSpeed	Palstance XPalstance	Palstance YPalstance	Palstance ZPalstance	AccPalstance XAccPalstance	AccPalstance YAccPalstance	AccPalstance ZAccPalstance
56	-1.157979	0.161719	1.79659	-1.364062	0.250561	-0.004353	-0.869953	54.115177	-17.856035	-133.128494
34	0.689845	0.045703	0.942006	0.639844	-0.195578	0.121118	1.228516	-53.53664	15.056451	251.816238
44	-1.29042	0.323437	1.760537	-1.153125	-0.000003	0.000004	0	23.469006	-14.533683	-147.421921
91	-2.531594	-0.140625	3.205789	-1.961719	0.709413	-0.261767	-2.542093	85.129936	-31.412476	-305.051025
68	1.89418	-0.527344	4.731056	4.303125	-0.780272	0.512924	2.103381	-178.762253	92.962982	557.456787
95	1.773798	-0.319922	2.742621	2.067187	-0.751955	0.531676	0.435034	3.398087	2.250202	-200.201584
69	-2.794228	0.745312	5.085829	-4.183594	0.297403	0.227893	-0.94428	125.922958	-36.454029	-165.517731
02	-1.96463	-0.003516	1.978287	-0.232031	2.748453	-1.886796	-2.694631	294.125946	-253.76268	-210.042084
69	1.588122	-0.594141	3.484868	3.044531	-0.64482	0.671604	-1.030866	-407.192719	307.008057	199.651764

⑩ AcceleratedSpeed 线加速度（可选导出），分别为 X、Y、Z 速度分量和总加速度，单位 m/s^2；

⑪ Palstance 角速度（可选导出），分别为 X、Y、Z 角速度分量和总角速度，单位 rad/s；

⑫ AccPalstance 角加速度（可选导出），分别为 X、Y、Z 角加速度分量和总角加速度，单位 rad/s^2；



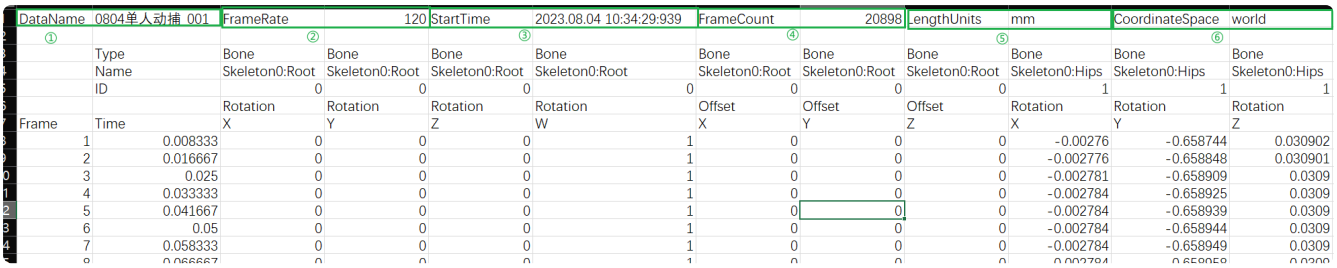
	RigidBodyMarker Rigid1Marker20100	RigidBodyMarker Rigid1Marker20100	RigidBodyMarker Rigid1Marker20100	RigidBody Rigid1Mar	RigidBodyMarker Rigid1Marker20101	Rig Rig
⑬						
1	20100	20100	20100	20101	20101	
ıce	Position	Position	Position	Position	Position	Pos
ance	X ⑭	Y	Z	X	Y	Z
28494	-6833.401855	-32.206242	3099.398926	-6844.3	-43.574409	
16238	-6833.401855	-32.206242	3099.398926	-6844.3	-43.574409	
21921	-6833.401855	-32.206242	3099.398926	-6844.3	-43.574409	
51025	-6833.401855	-32.206242	3099.398926	-6844	-43.604229	

⑬ Rigid1BodyMarker 资产点，该资产点为 Rigid1 的资产点；

⑭ Position 位置，资产点的 X、Y、Z 的位置信息，单位 mm；

2.散点 CSV 文件格式说明

2.1.标题行内容说明 1



DataName	0804单人动捕_001	FrameRate	120	StartTime	2023.08.04 10:34:29:939	FrameCount	20898	LengthUnits	mm	CoordinateSpace	world
①		②		③		④		⑤		⑥	
	Type	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone
	Name	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips
	ID	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		Rotation	Rotation	Rotation	Rotation	Offset	Offset	Offset	Rotation	Rotation	Rotation
Frame	Time	X	Y	Z	W	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.008333	0	0	0	1	0	0	0	-0.00276	-0.658744	0.030902
2	0.016667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002776	-0.658848	0.030901
3	0.025	0	0	0	1	0	0	0	-0.002781	-0.658909	0.0309
4	0.033333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658925	0.0309
5	0.041667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658939	0.0309
6	0.05	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658944	0.0309
7	0.058333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658949	0.0309

① 导出该 csv 文件时该条数据的名称；

② 该条数据的录制帧率；

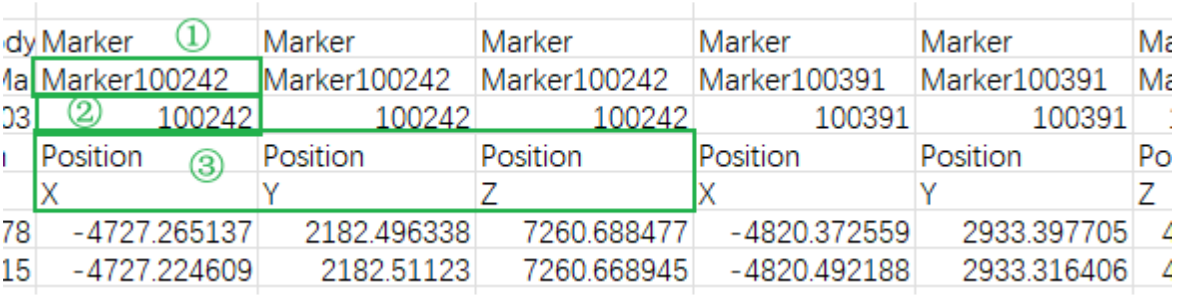
③ 该条数据的录制时间；

④ 该条数据的录制总帧数；

⑤ 数据的比例单位；

⑥ 坐标系类型；

2.2.标题行内容说明 2



	Marker ①	Marker	Marker	Marker	Marker	Ma
	Marker100242	Marker100242	Marker100242	Marker100391	Marker100391	Ma
	② 100242	100242	100242	100391	100391	
	Position ③	Position	Position	Position	Position	Po
	X	Y	Z	X	Y	Z
78	-4727.265137	2182.496338	7260.688477	-4820.372559	2933.397705	4
15	-4727.224609	2182.51123	7260.668945	-4820.492188	2933.316406	4

① 散点的名称；

② 散点的 ID；

③ Position 散点的坐标，X、Y、Z，单位毫米；

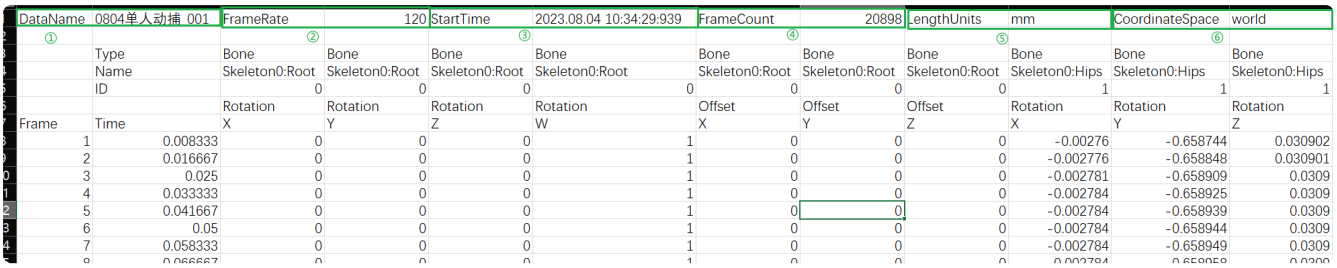
3.人体 CSV 文件格式说明

🔔 示例数据文件下载地址：https://yunpan.lusterinc.com:443/link/BF62BE200E53E9F56E15B36B024E2499

示例动作视频下载地址：https://yunpan.lusterinc.com:443/link/037BD30F831A82C1EA089BBBD183DA37

本说明介绍从 FZMotion 导出的 .CSV 文件每一列的内容说明，说明只针对含人体的数据。

3.1.标题行内容说明 1



DataName	0804单人动捕_001	FrameRate	120	StartTime	2023.08.04 10:34:29:939	FrameCount	20898	LengthUnits	mm	CoordinateSpace	world
①		②		③		④		⑤		⑥	
	Type	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone
	Name	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips
	ID	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
		Rotation	Rotation	Rotation	Rotation	Offset	Offset	Offset	Rotation	Rotation	Rotation
Frame	Time	X	Y	Z	W	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.008333	0	0	0	1	0	0	0	-0.00276	-0.658744	0.030902
2	0.016667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002776	-0.658848	0.030901
3	0.025	0	0	0	1	0	0	0	-0.002781	-0.658909	0.0309
4	0.033333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658925	0.0309
5	0.041667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658939	0.0309
6	0.05	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658944	0.0309
7	0.058333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658949	0.0309

① 导出该 csv 文件时该条数据的名称；

② 该条数据的录制帧率；

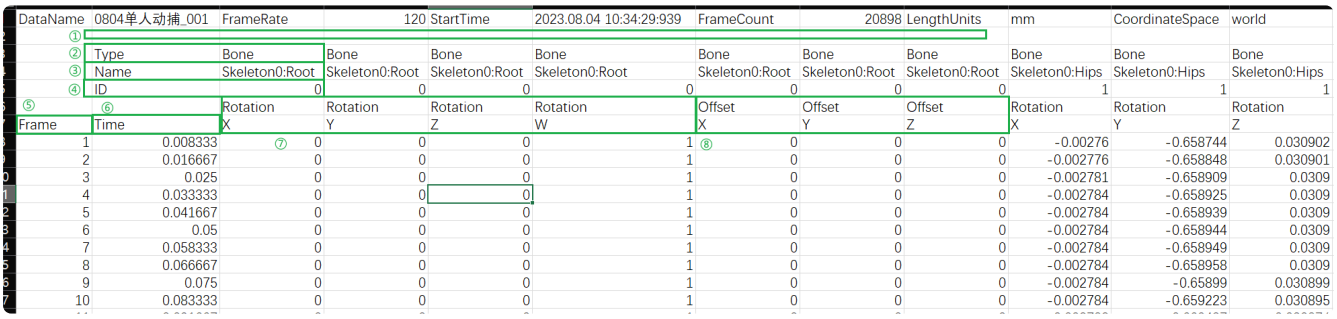
③ 该条数据的录制时间；

④ 该条数据的录制总帧数；

⑤ 数据的比例单位；

⑥ 坐标系类型；

3.2.标题行内容说明 2



DataName	0804单人动捕_001	FrameRate	120	StartTime	2023.08.04 10:34:29:939	FrameCount	20898	LengthUnits	mm	CoordinateSpace	world
①											
②	Type	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone	Bone
③	Name	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Root	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips	Skeleton0:Hips
④	ID	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
⑤	⑥	Rotation	Rotation	Rotation	Rotation	Offset	Offset	Offset	Rotation	Rotation	Rotation
Frame	Time	X	Y	Z	W	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.008333	⑦ 0	0	0	1	⑧ 0	0	0	-0.00276	-0.658744	0.030902
2	0.016667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002776	-0.658848	0.030901
3	0.025	0	0	0	1	0	0	0	-0.002781	-0.658909	0.0309
4	0.033333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658925	0.0309
5	0.041667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658939	0.0309
6	0.05	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658944	0.0309
7	0.058333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658949	0.0309
8	0.066667	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.658958	0.0309
9	0.075	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.65899	0.030899
10	0.083333	0	0	0	1	0	0	0	-0.002784	-0.659223	0.030895

① 改行为预留空行，固有格式；

② 对应列资产的类型，Bone 为骨骼，SkeletonMarker 为骨骼内的资产点；

③ 对应列资产的名字，如 Skeleton0:Root，该内容代表名为 Skeleton0 人体资产中，根节点 Root 的数据；

④ 对应列资产的 ID；

⑤ 帧 ID，每个数据都是从 1 开始的递增值；

⑥ 帧时间，代表该帧录制时的相对开始录制的时间点；

⑦ Rotation 角度值，该处为四元数，XYZW，是相对父关节的角度；

⑧ Offset 关节坐标，hips 关节为全局坐标会随着人体移动更新，其余骨骼关节值为定值，是相对于父关节的偏移量；

> 🔔 1、此处还有一种类型 Position，针对资产点的属性，代表位置；

2、人体数据本身的根节点实际为 hips，该值代表相对于 root 变化情况；

3.3.骨骼对应关系说明

图 3.1 身体骨骼序号和轴向关系

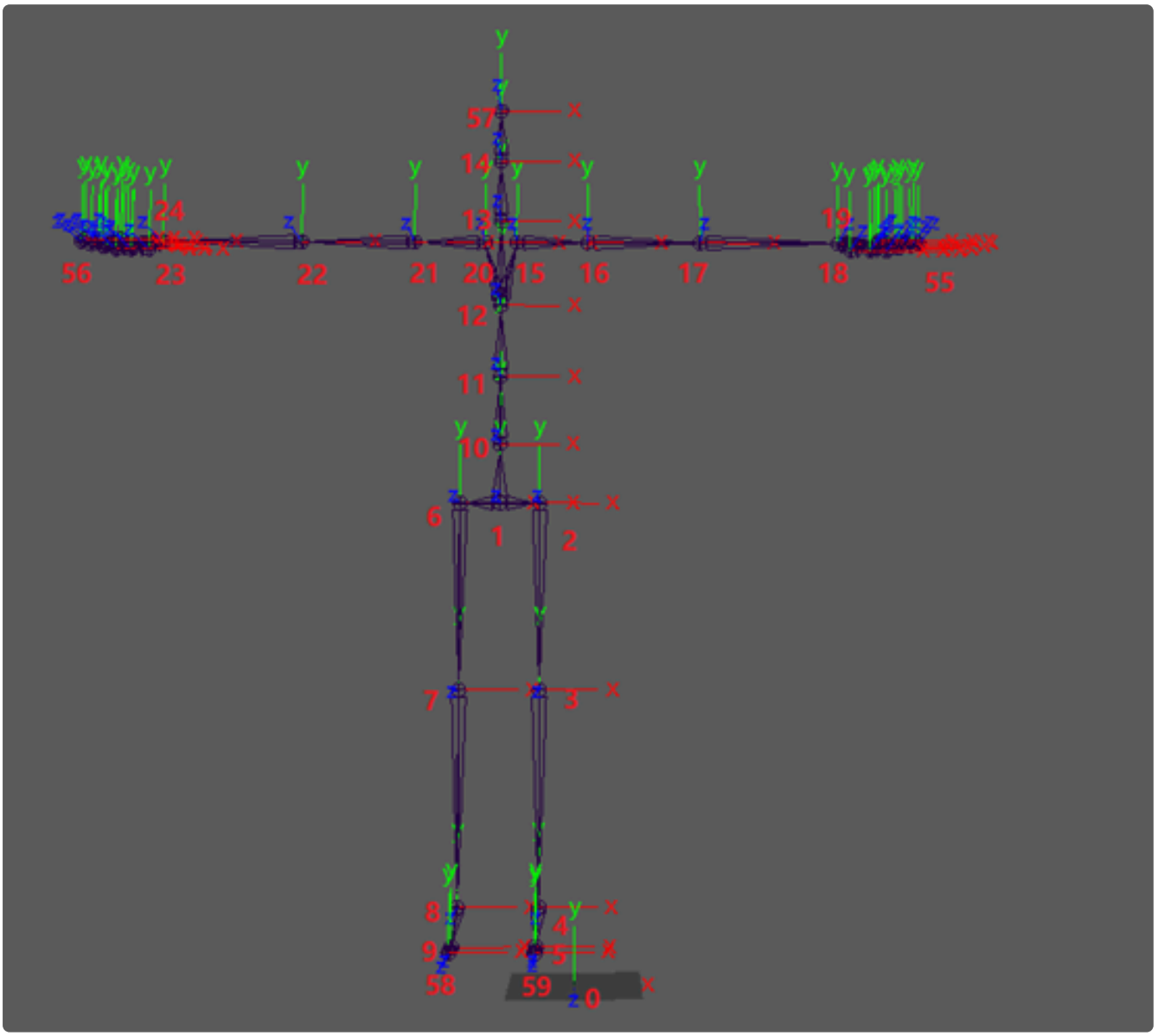


图 3.2 左手骨骼序号和轴向关系（Left Hand）

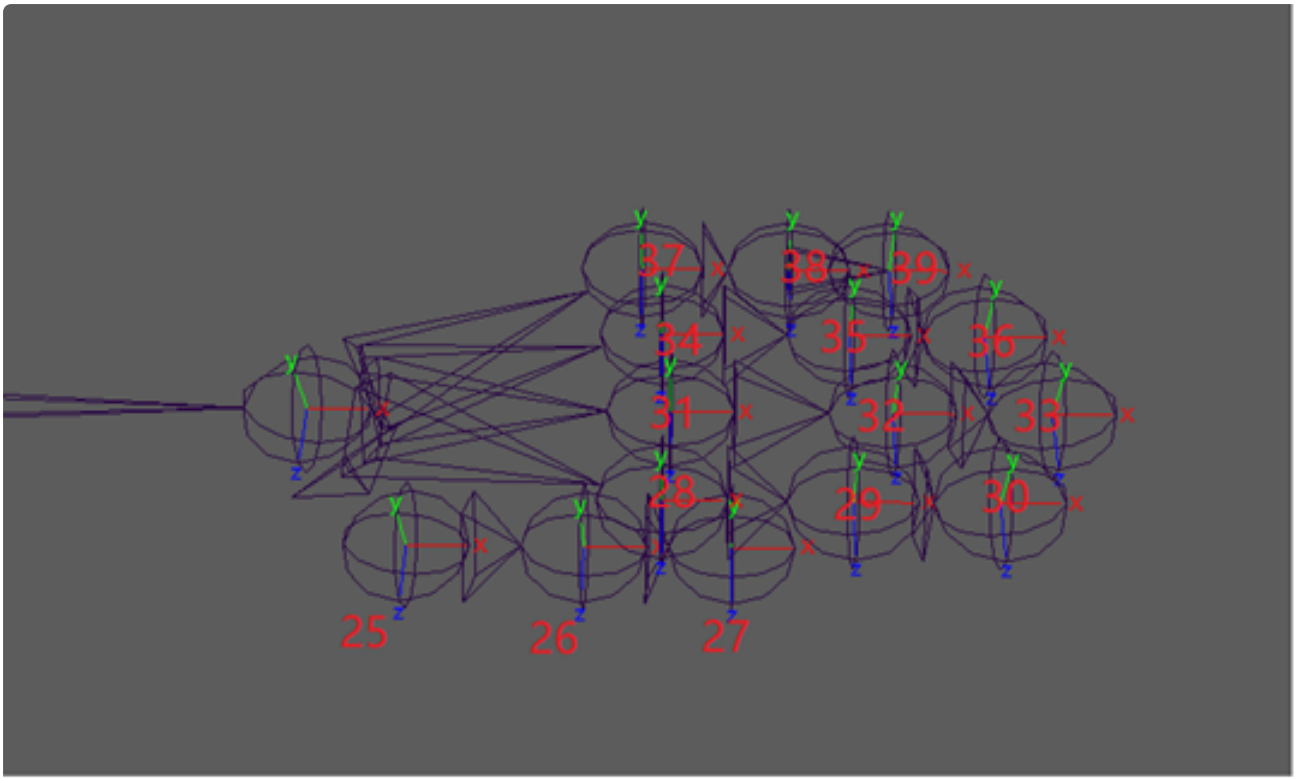


图 3.3 右手骨骼序号和轴向关系（Right Hand）

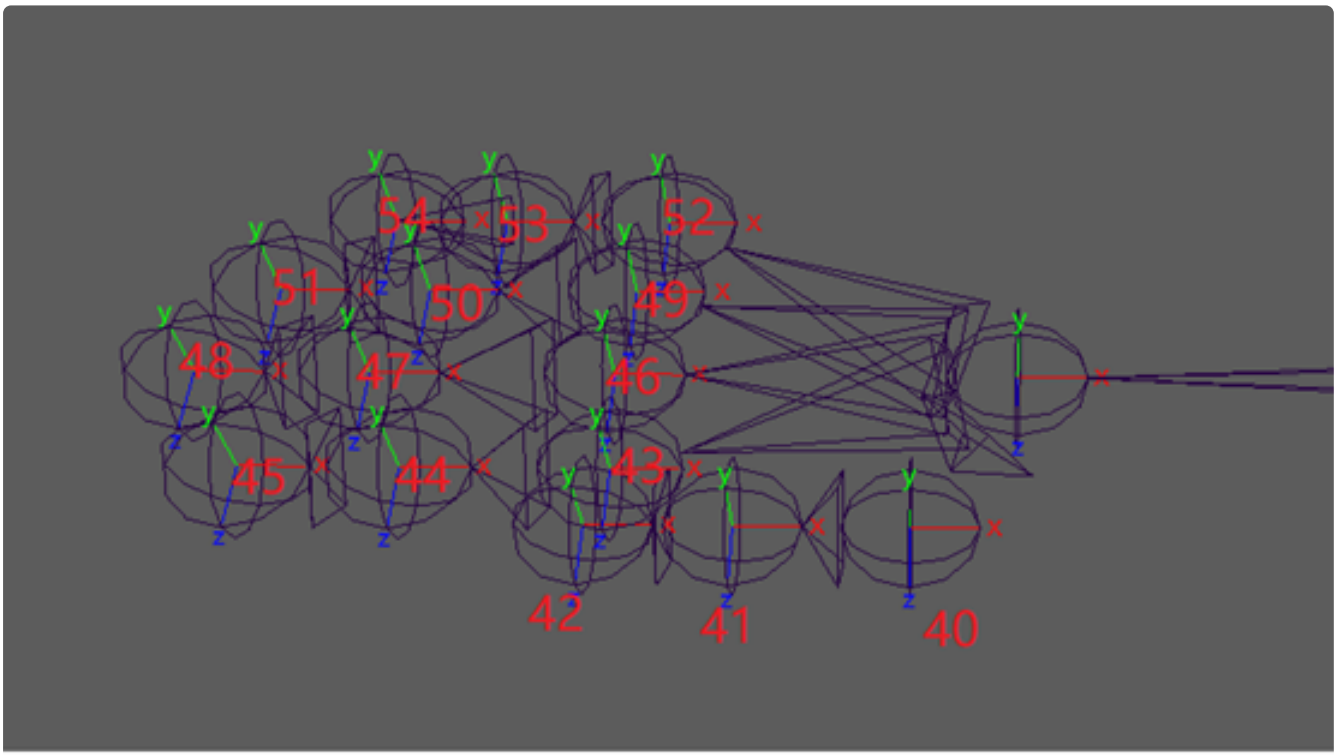


表 3.1 全身骨骼列表

序号	名称	备注
0	Root	
1	Hips	
2	LeftUpLeg	
3	LeftLeg	
4	LeftFoot	
5	LeftToe	
6	RightUpLeg	
7	RightLeg	
8	RightFoot	
9	RightToe	
10	Spine1	
11	Spine2	
12	Chest	
13	Neck	
14	Head	
15	LeftShoulder	
16	LeftArm	
17	LeftForeArm	
18	LeftHand	
20	RightShoulder	
21	RightArm	
22	RightForeArm	
23	RightHand	
25	FZLeftThumb1	
26	FZLeftThumb2	

27	FZLeftThumb3	
28	FZLeftIndex1	
29	FZLeftIndex2	
30	FZLeftIndex3	
31	FZLeftMiddle1	
32	FZLeftMiddle2	
33	FZLeftMiddle3	
34	FZLeftRing1	
35	FZLeftRing2	
36	FZLeftRing3	
37	FZLeftPinky1	
38	FZLeftPinky2	
39	FZLeftPinky3	
40	FZRightThumb1	
41	FZRightThumb2	
42	FZRightThumb3	
43	FZRightIndex1	
44	FZRightIndex2	
45	FZRightIndex3	
46	FZRightMiddle1	
47	FZRightMiddle2	
48	FZRightMiddle3	
49	FZRightRing1	
50	FZRightRing2	
51	FZRightRing3	
52	FZRightPinky1	

53	FZRightPinky2	
54	FZRightPinky3	
55	LHandEnd	当导出左手手指时，无该骨骼，当不导出手指时有该骨骼
56	RHandEnd	当导出右手手指时，无该骨骼，当不导出手指时有该骨骼
57	HeadEnd	
58	LToeEnd	
59	RToeEnd	

@北京元客视界科技有限公司